

2027 දළසට කොළයක් වැඩසටහන 12

1. How do IDE and SATA cables differ in terms of data transmission method?
දත්ත සම්ප්‍රේෂණ ක්‍රමය අනුව IDE සහ SATA කේබල් වෙනස් වන්නේ කෙසේද?
 - 1) IDE uses serial communication, SATA uses parallel
IDE අනුක්‍රමික සන්නිවේදනය භාවිතා කරන අතර SATA සමාන්තර සන්නිවේදනය භාවිතා කරයි.
 - 2) IDE uses parallel communication, SATA uses serial
IDE සමාන්තර සන්නිවේදනය භාවිතා කරන අතර SATA අනුක්‍රමික සන්නිවේදනය භාවිතා කරයි.
 - 3) Both IDE and SATA use parallel communication
IDE සහ SATA දෙකම සමාන්තර සන්නිවේදනය භාවිතා කරයි.
 - 4) Both IDE and SATA use serial communication
IDE සහ SATA දෙකම අනුක්‍රමික සන්නිවේදනය භාවිතා කරයි.
 - 5) IDE uses wireless transfer, SATA uses wired transfer
IDE රැහැන් රහිත සුවමාරුව භාවිතා කරයි, SATA රැහැන්ගත සුවමාරුව භාවිතා කරයි.
2. Which of the following best describes the main function of the Northbridge?
Northbridge හි ප්‍රධාන කාර්යය වඩාත් හොඳින් විස්තර කරන්නේ පහත සඳහන් ඒවායින් කවරේද?
 - 1) Managing USB ports and audio controllers
USB කෙවෙති සහ ශ්‍රව්‍ය පාලක කළමනාකරණය කිරීම
 - 2) Controlling storage devices and PCI slots
ගබඩා උපාංග සහ PCI තට් පාලනය කිරීම
 - 3) Providing power to the motherboard
මවු පුවරුවට බලය සැපයීම
 - 4) Handling BIOS updates
BIOS යාවත්කාලීන හැසිරවීම
 - 5) Connecting the CPU to high-speed components like RAM and GPU
RAM සහ GPU වැනි අධිවේගී සංරචක සමඟ CPU සම්බන්ධ කිරීම
3. Consider the following statements about data communication modes:
දත්ත සන්නිවේදන ක්‍රම පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න:
 - A. In Simplex mode, data flows in only one direction.
ඒකපථ මාදිලියේදී, දත්ත එක් දිශාවකට පමණක් ගලා යයි.
 - B. In Half-Duplex mode, communication can occur in both directions, but only one side at a time.
අර්ධ ද්විපථ මාදිලියේදී, සන්නිවේදනය දෙපැත්තටම සිදුවිය හැකි නමුත්, එකවර එක් පැත්තකට පමණි.
 - C. In Full-Duplex mode, data flows in both directions simultaneously.
පූර්ණ ද්විපථ මාදිලියේදී, දත්ත එකවර දෙපැත්තටම ගලා යයි.

Which of the following is/are correct
පහත සඳහන් ඒවායින් නිවැරදි කුමක්ද?

- 1) A only. 2) B only. 3) A and B only. 4) B and C only. 5) All of the above.
A පමණි. B පමණි. A හා B පමණි. B හා C පමණි. ඉහත සියල්ලම.

4. Consider the following statements about computer networks:

පරිගණක ජාල පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න:

- A. A LAN (Local Area Network) typically covers a small geographical area such as building or campus.
LAN (ප්‍රාදේශීය ප්‍රදේශ ජාලයක්) සාමාන්‍යයෙන් ගොඩනැගිල්ලක් හෝ විශ්ව විද්‍යාලයක් වැනි කුඩා භූගෝලීය ප්‍රදේශයක් ආවරණය කරයි.
- B. A MAN (Metropolitan Area Network) spans across multiple cities or countries.
MAN (Metropolitan Area Network) බහු නගර හෝ රටවල් හරහා විහිදේ.
- C. A WAN (Wide Area Network) can connect devices across large geographical areas, even worldwide.
WAN (පුළුල් ප්‍රදේශ ජාලයක්) ලොව පුරා පවා විශාල භූගෝලීය ප්‍රදේශ හරහා උපාංග සම්බන්ධ කළ හැකිය.

Which of the following is/are correct

පහත සඳහන් ඒවායින් නිවැරදි කුමක්ද?

- 1) A only. 2) B only. 3) B and C only. 4) A and C only. 5) All of the above.
- A පමණි. B පමණි. B හා C පමණි. A හා C පමණි. ඉහත සියල්ලම.

5. Which of the following best describes a phishing attack?

පහත සඳහන් ඒවායින් තතුබැම් ප්‍රහාරයක් වඩාත් හොඳින් විස්තර කරන්නේ කුමක්ද?

- 1) Unauthorized physical access to a server room
සේවාදායක කාමරයකට අනවසර භෞතික ප්‍රවේශය
- 2) Sending fraudulent emails to trick users into revealing personal information
පරිශීලකයින් රවටා පුද්ගලික තොරතුරු හෙළි කිරීමට වංචනික විද්‍යුත් තැපෑල යැවීම
- 3) Installing antivirus software to detect malware.
අනිෂ්ට මෘදුකාංග හඳුනා ගැනීමට ප්‍රති-වයිරස මෘදුකාංග ස්ථාපනය කිරීම
- 4) Encrypting files to protect them from unauthorized access
අනවසර ප්‍රවේශයෙන් ආරක්ෂා කිරීමට ගොනු සංකේතනය කිරීම
- 5) Using biometric data like fingerprints for authentication
සත්‍යාපනය සඳහා ඇඟිලි සලකුණු වැනි ජෛවමිතික දත්ත භාවිතා කිරීම

6. What is the **main principle** behind memory hierarchy?

මතක ධුරාවලිය පිටුපස ඇති ප්‍රධාන මූලධර්මය කුමක්ද?

- 1) Using only the largest memory available / ලබා ගත හැකි විශාලතම මතකය පමණක් භාවිතා කිරීම
- 2) Balancing cost, speed, and capacity / පිරිවැය, වේගය සහ ධාරිතාව තුලනය කිරීම
- 3) Storing all data permanently in cache / සියලුම දත්ත ස්ථිරවම වාරක මතකයේ ගබඩා කිරීම
- 4) Using hard disk as primary memory / දෘඪ තැටිය ප්‍රාථමික මතකය ලෙස භාවිතා කිරීම
- 5) Removing volatile memory from systems / පද්ධති වලින් නශ්‍ය මතකය ඉවත් කිරීම

7. Why are registers considered the **fastest memory** in a computer system?

පරිගණක පද්ධතියක වේගවත්ම මතකය ලෙස රෙජිස්තර සලකන්නේ ඇයි?

- 1) They store permanent data / ඒවා ස්ථිර දත්ත ගබඩා කරයි
- 2) They are located on the CPU chip itself / ඒවා CPU චිපයේම පිහිටා ඇත
- 3) They are larger than RAM / ඒවා RAM වලට වඩා විශාලයි
- 4) They work only with cache memory / ඒවා ක්‍රියා කරන්නේ වාරක මතකය සමඟ පමණි
- 5) They are non-volatile / ඒවා නශ්‍ය නොවේ

Answers

Q.No	Answer	Q.No	Answer	Q.No	Answer	Q.No	Answer
1.	2	2.	5	3.	5	4.	4
5.	2	6.	2	7.	2		